

MANUAL FAZA 2

Sursa unica de adevar pentru tot ce mai e de construit la casuta din copac.
Versiunea 1.2 · 11 august 2026 · acopera: inchiderea podelei, balustrada, scara, casa.
Faza 1 (structura: stalpi, glulam, joiste) e construita — istoricul ei ramane in dosarul de proiect si in manualul Fazei 1.

REGULA DE PRECEDENTA: daca documentul asta contrazice orice alta fisa, plan sau desen din proiect pentru Faza 2, **castiga documentul asta**. Fisele absorbite au fost mutate in **_archive/**. Nu construi dupa ele.

- 1 · Unde suntem

2 · Deciziile inchise

3 · Cotele canonice

4 · Ordinea si portile

5 · F1 — Inchide podeaua

6 · F2 — Balustrada
- 7 · F3 — Scara

8 · F4 — Casa

9 · Cumparaturi

10 · Siguranta copii

11 · Deschise

12 · Istoricul corectiilor

1 · Unde suntem

FACUT SI VERIFICAT			RAMAS DE FACUT
4 stalpi pe papuc + fundatie · glulamuri montate · nodurile din spate cu talpic + 3× Heco 8×200 + 2× M12 + contrafisa 45° (P0 inchis) · 6 joiste taiate si montate pe 0 · 280 · 720 · 1120 · 1550 · 2100 · blocaje intre joiste · coltare C2 de dedesubt · ambele ancore M12 pentru stalpii casei, montate inainte de dusumea			restul dusumelei (partiala azi) · rama copacului · curatarea lastarilor · numaratoarea receptiei · balustrada · scara · casa
BUGET RAMAS	ZILE DE LUCRU	LANT INALTIMI	AMPRENTA PUNTE
~3.000 lei	~6-7 (3-4 weekenduri)	1900 · 2100 · 2200 · 2228	2100 × 2440

2 · Deciziile inchise

Toate sunt **finale**. Nu se redeschid decat daca le redeschizi tu explicit.

DECIZIE	ALEGEREA	MOTIV / CONSECINTA
Balustrada — inaltime	1000 general 1100 pe consola	1100 exact unde a cerut structuristul (nasul consolei). Restul la 1000.
Balustrada — stalpisor	8 buc · 16× M10	balustrada se face INAINTEA casei → ambele laturi au nevoie de stalpisor propriu la capatul dinspre casa.
Invelitoare casa	Onduline	usor, se taie fara muchii taioase, linistit la ploaie, ~140 lei tot acoperisul.
Usa casa	gol deschis	–85 lei, zero degete prinse, ventilatie. Prag mic.
Scara — geometrie	AMANATA (11.08) baza 1900 · 11×202,5 · 10×190	AMANATA 11.08 — Vlad reia o varianta simpla si usoara, later. Geometria de aici ramane referinta pentru varianta viitoare; materialele NU se cumpara acum. Restul: varianta abrupta, aleasa informat, compensarile devin obligatorii.
Scara — trepte	pe tacheti	coardele NU se pot cresta (calcul in §7).
Dublarea joistelor (sisters)	SKIP definitiv	casa = ~770 kg worst case → ~1,9 kN/stalp; joista simpla 100×200 lucreaza la ~1,3 vs ~14 MPa admisibil (marginine >10×). Rezerva necuantificata: parghia pe proeminenta glulamului la nodul din spate. Recomandarea de dublare / review extern — declinata informat.

Ordinea fazei	F1 → F2 → F3 → F4	balustrada imediat dupa podea: margine libera la 2,2 m si X-urile laterale sunt o scara gata facuta pentru copii.
---------------	--------------------------	---

3 · Cotele canonice

MARIME	COTA	NOTA
Varf stalpi fata / top polita+talpic	1900	as-built
Top glulam	2100	
Top joiste	2200	joiste 100×200
Fata dusumelei	2228	dusumea larice 28 mm
Latime punte (axe joiste capat)	2100	
Adancime punte (nas → spate)	2440	verifica pe teren
Axele joistelor de la S4	0 · 280 · 720 · 1120 · 1550 · 2100	totul se prinde pe ele
Consola (nasul din fata)	700 nominal	pozele sugereaza mai putin — de masurat
Adancime terasa libera	1340	= 2440 – 1100 casa
Amprenta casa	2100 × 1100	pe spate, lipita de stalpii de 4 m
Perete casa spate / fata	1700 (+250 dulap) / 1642	masurat 11.08; stalpii fata sunt deja montati la 1600, 90×90 — vezi §8
Reazem spate (perete + dulap pe muchie)	1950	1700 + dulap 46×250
Panta acoperis	308 / 1100 = 15,6°	o apa, spre terasa
Balustrada	1000 / 1100 consola	goluri sub 90
Scara — panta reala	46,8°	atan(202,5/190). Nu 49,5° — vezi §12

4 · Ordinea si portile

FAZA	DURATA	POARTA DE IESIRE — NU TRECI MAI DEPARTE FARA
F1 Inchide podeaua	~1 zi	dusumea completa · rama copac · tije M12 protejate · contrafise verificate la AMBELE noduri
F2 Balustrada	~1–1,5 zile	zero joc la zgaltait · martorul de 90 nu trece nicaieri · poarta se inchide singura
F3 Scara AMANATA 11.08	~1 zi	zero balans cu adult · banda pe toate 10 · 2 maini curente continue. Amanata — se reia o varianta simpla; pana atunci puntea nu are acces la sol.
F4 Casa	~3–4 zile	F1–F3 bifate · cele 5 masuratori M1–M5 facute · pozitia trunchiului confirmata

Poarta de sezon: nu lasa scheletul casei acoperit-neimbracat peste sezonul de ploii. Lambriul se pune in aceeasi etapa cu acoperisul.

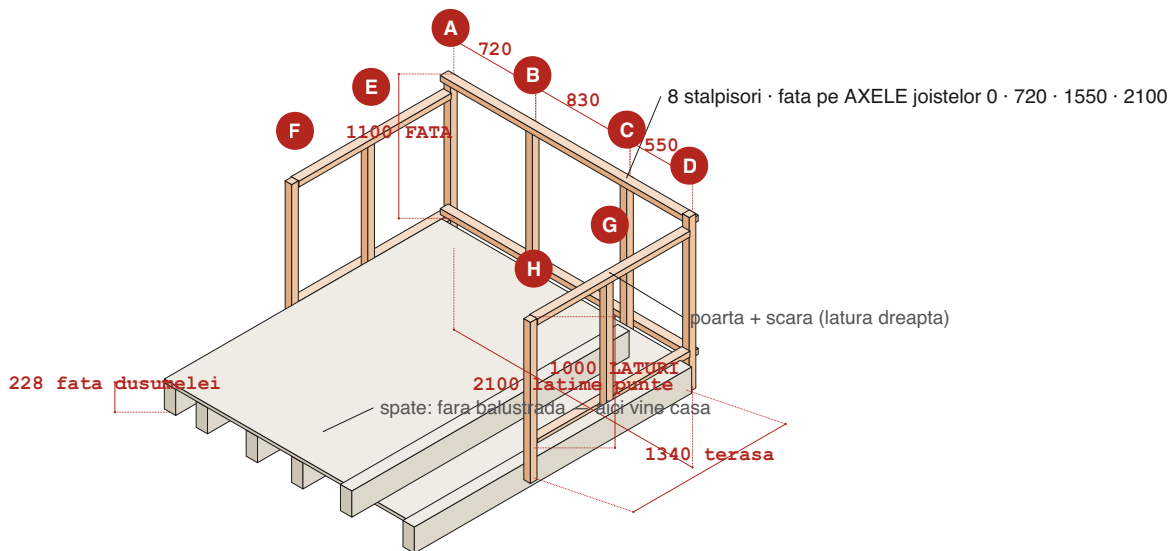
Poarta veche „dublarea joistelor inainte de stalpii casei” NU mai exista — inchisa prin decizie (§2).

Pasii

1. **Curata lastarii** din zona podelei (copacul a dat ~1,5 m de lastari fix acolo). Trunchiul principal nu se atinge.
2. **Rama copac:** 2 traverse ~300 din offcut 100x100, intre joistele de la 280 si 720, Heco 6x80 oblic (~6 sur.). **Gol 3–5 cm de jur imprejurul trunchiului — nimic nu atinge copacul.**
3. **Restul dusumelei:** scanduri la 2100 · rost 5 mm (un cui ca distantier) · decupaje la cei 2 stalpi din spate (PST 700E) si la copac · **inox 5x60, NUMAI cu GSR pe ambreiaj 8–12, bit T25 — niciodata cu impactul** (capul inox se rupe in larice) · 2 suruburi/scandura pe fiecare din cele 6 linii de joista · pregaurire 4–5 mm doar la capete · ulei DUPA montaj.
4. **Protejeaza tijele M12** care ies din dusumea: capac sau banda groasa pe fiecare. Stau asa pana la casa, pe puntea pe care merg copiii.
5. **Verificari:** contrafisa 45° prezenta si stransa la AMBELE noduri din spate · toate capetele de surub la ras · cozile contrafiselor si proptelelor taiate la ras la sol.
6. **Masoara si scrie aici:** nasul real al consolei _____ · adancimea reala a puntii _____ · **de la spatele podelei pana la centrul trunchiului** _____ (vezi §11).
7. **Numara receptia** (n-a fost verificata niciodata): C2 ramase · inox 5x60 · Heco 6x80 · Heco 6x100 · cheie tubulara 17/19.

GATA CAND: ☐ dusumea completa, uleiata, zero varfuri iesite · ☐ rama copac montata, gol 3–5 cm · ☐ tijele protejate · ☐ contrafise verificate ambele · ☐ cele 3 masuratori + numaratoarea scrise mai sus.

Trei reguli: (1) stalpisorii se prind de **lemnul structurii** cu bulon M10 strapuns — suruburi in dusumea = balustrada care cedeaza exact cand se sprijina un copil; (2) fiecare stalpisor cade pe **axa unei joiste**, altfel bulonul intra in gol; (3) **golul luminii sub 90 mm**, verificat cu un martor de 90 taiat din ofcut, in fiecare gol.



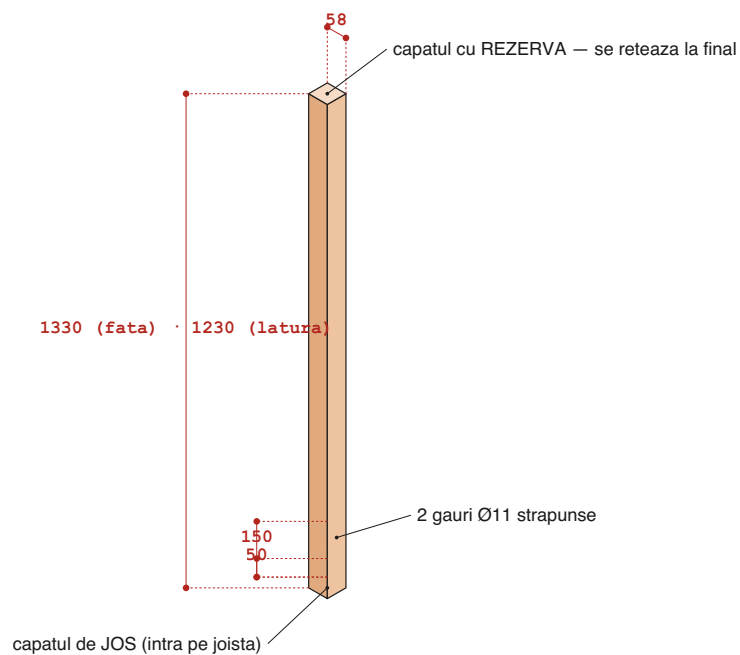
8 stalpisori (A–H) · fata la 1100 pe axele 0 · 720 · 1550 · 2100 (travei 720 / 830 / 550) · laturi la 1000, pe 670 si 1340 de la nas

Cut list

PIESA	SECTIUNE	LUNGIME	BUC
Stalpisor FATA (h 1100)	58×58 sau 60×60	1330	4
Stalpisor LATURA (h 1000)	58×58 sau 60×60	1230	4
Mana curenta fata / laturi	45×70	2160 / 1360	1 / 2
Lisa jos fata / laturi	45×70	2160 / 1360	1 / 2
Lamele	18×28	~1000 fata / ~900 laturi	~42
Rama poarta	45×70	2×900 + 2×560	4

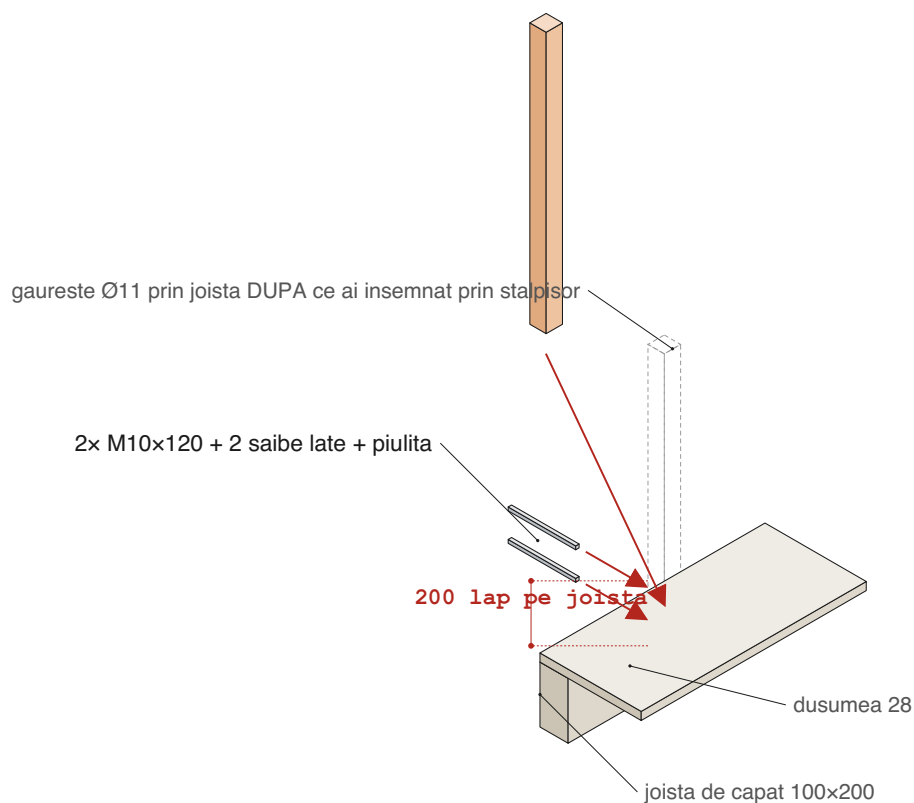
De ce lungimile astea: stalpisor = 1000 (sau 1100) + 28 dusumea + 200 suprapunere pe joista + ~100 rezerva de taiere. **Rezerva sta SUS si se reteaza la final**, dupa ce mana curenta e la nivel.

PASUL 1 — Gaureste stalpisorii (jos, pe capra)



- De la capatul de JOS, marcheaza gaurile la 50 si 150 mm — cad la 1/4 si 3/4 din inaltimea joistei.
- Gaureste Ø11 strapuns, GSR pe simbol burghiu, viteza 1, ambele maini. Lemn de sacrificiu la iesire.
- Marcheaza pe fiecare: SUS · FATA (1330) sau LATURA (1230). Teseste muchiile — mainile copiilor trec pe ele.

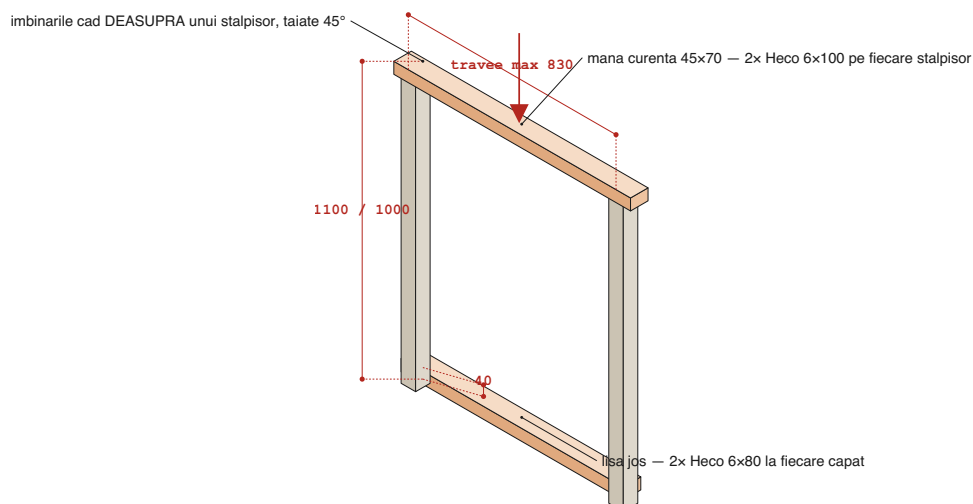
GATA CAND: ☐ 8 stalpisorii × 2 gauri Ø11 · ☐ marcati · ☐ muchii tesite.



- **Ordinea:** intai cei 4 de colt/capat, apoi cei de mijloc — intre capete intinzi o sfoara si aliniezi restul.
- **FATA (4):** pe fata laterala a joistei de pe axa respectiva, retras ~40 mm de capatul joistei. **LATURI (4):** pe fata exterioara a joistei de capat.
- Pozitionezi, verifici **vertical cu nivela pe doua fete**, insemnezi prin gaurile existente, dai jos, gauresti Ø11 prin joista, montezi: **2x M10x120 + saiba lata pe ambele fete + piulita.**
- Capetele de tija **taiate la ras si pilite.** Apoi **zgaltaie fiecare stalpisor cu putere** — orice joc se corecteaza acum.

GATA CAND: ☐ 8 stalpisori x 2 M10 · ☐ toti verticali · ☐ zero joc · ☐ capete piliate.

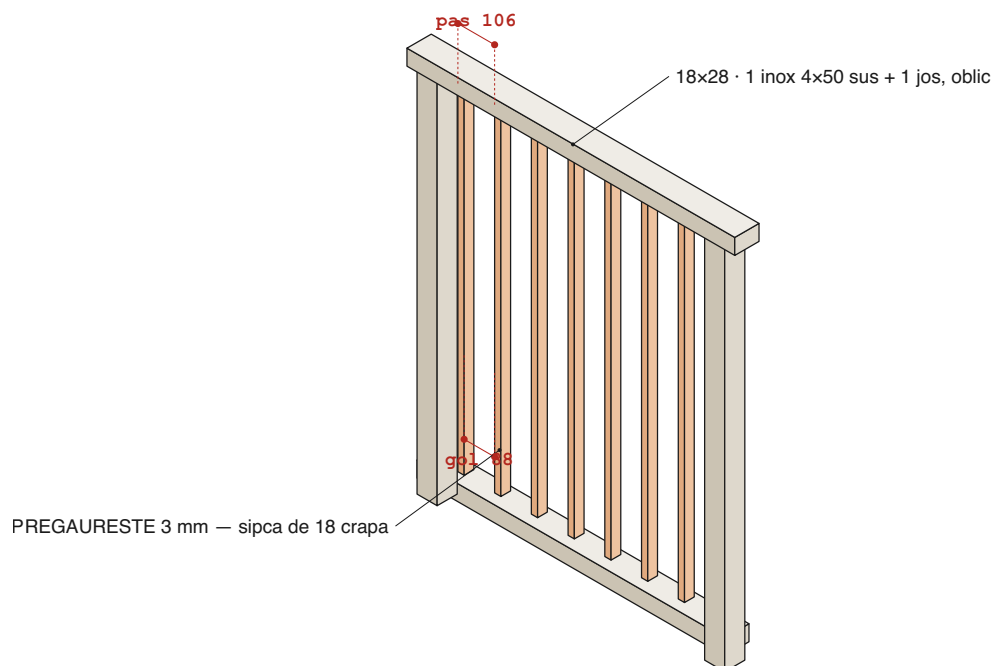
PASUL 3 — Retezare + mana curenta + lisa



- **Retezi acum, nu inainte:** de la fata dusumelei, 1100 pe cei 4 din fata si 1000 pe cei 4 laterali. Marcheaza cu furtun de nivel sau nivela lunga — **o singura linie pentru toti**, nu 8 cote independente.
- **Mana curenta 45x70** peste capete, fata lata orizontala: 2x Heco 6x100 pe fiecare stalpisor, oblic din lateral. Imbinarile cad **deasupra unui stalpisor**, taiate la 45°.
- **Lisa jos 45x70**, fata de jos la 40 mm deasupra dusumelei: 2x Heco 6x80 oblic la fiecare capat.
- Tranzitia 1100 → 1000 la coltul consolei: taietura oblica pe ~150 mm sau treapta neteda. Nicio muchie ascutita.

Zona de colt = zona de catarat. Dupa montaj verifica: nu exista nicio suprafata orizontala intre lisa si mana curenta pe care sa se puna un picior.

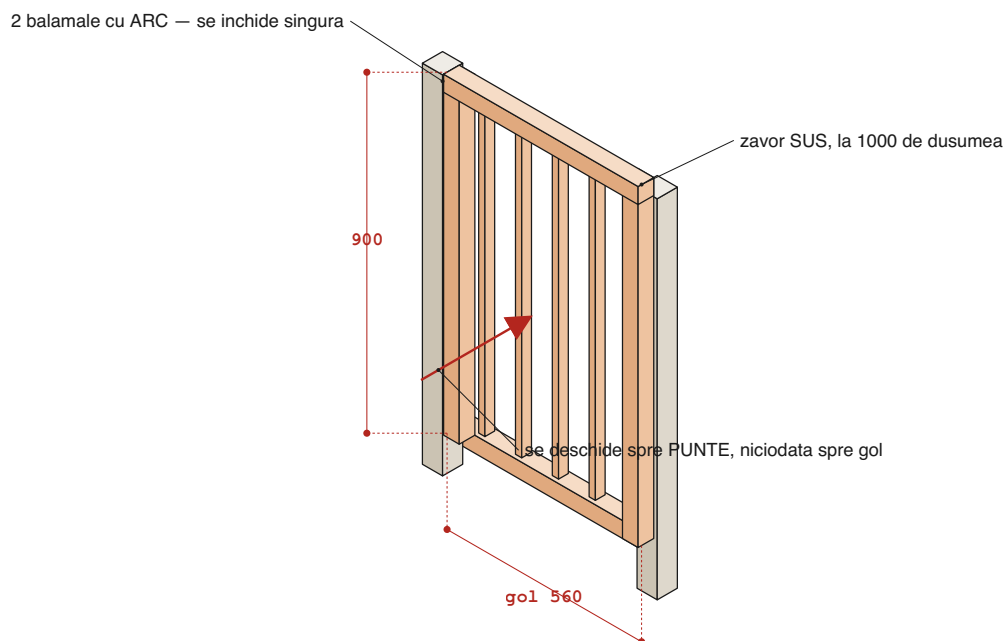
GATA CAND: ☐ toate capetele pe aceeasi linie · ☐ mana curenta continua · ☐ lisa la 40 · ☐ zero praguri intermediare.



- Masoara pe loc inaltimea libera in fiecare travee, taie lamelele la cota minus 2 mm.
- **Pas 106 mm** (18 lamela + 88 gol), pornind de la fiecare stalpisor spre mijloc. Ultimul gol iese mai mic — bine asa, niciodata mai mare.
- **1x inox 4x50 sus + 1 jos**, oblic din spate, cu **pregaurire 3 mm** — sipca de 18 crapa altfel. Bit T20, ambreiaj mic.
- **Testul de 90:** plimba martorul prin FIECARE gol, inclusiv cele de langa stalpisorii si la tranzitia 1100/1000.

GATA CAND: ☐ toate lamelele, 2 suruburi fiecare · ☐ martorul de 90 nu trece nicaieri · ☐ zero varfuri spre punte.

PASUL 5 — Poarta de la scara



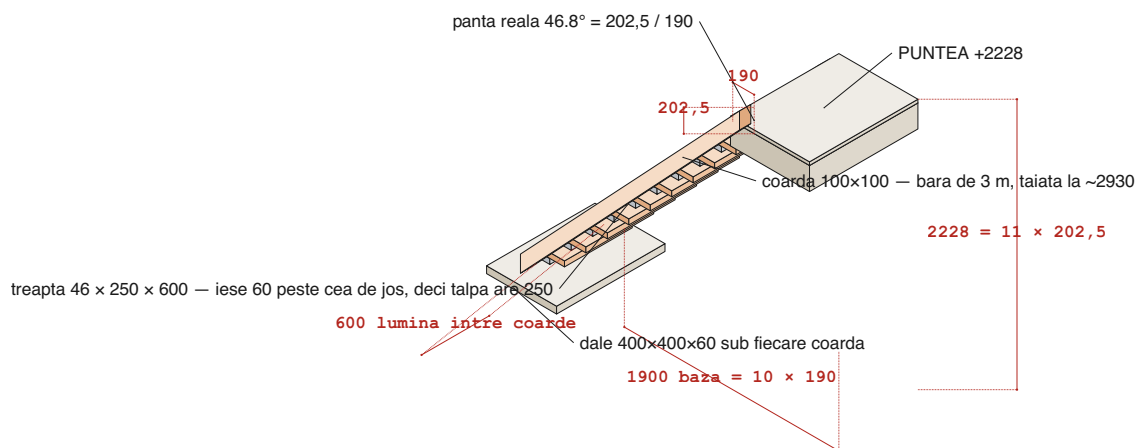
- **Gol 560 mm** in latura pe care urca scara, langa stalpisorul de la 670. Confirma latimea dupa ce stii unde ajunge scara (F3).
- **Rama:** 2 montanti 45x70 x 900 + 2 traverse 45x70 x 560, colturi cu 2x Heco 6x100 + vinclu 40x40 pe interior. Aceleasi lamele, acelasi pas.
- **2 balamale cu arc** la 100 mm de sus si de jos. **Se deschide spre PUNTE, niciodata spre gol.**
- **Zavor sus, la ~1000** de dusumea, pe partea dinspre punte.
- Da-i drumul de 10 ori din pozitii diferite — trebuie sa se inchida si sa se zavorasca singura de fiecare data.

GATA CAND: ☐ se inchide singura din orice pozitie · ☐ zavorul prinde mereu · ☐ se deschide spre punte · ☐ trece testul de 90.

Feronerie balustrada

ARTICOL	CANT	UNDE
Bulon M10x120 + 2 saibe late + piulita	16	8 stalpisorii x 2 — ai 12, cumperi 4
Heco 6x100 (T30)	~24	mana curenta + colturi poarta
Heco 6x80 (T30)	~32	lisa jos
Inox 4x50 (T20)	~90	lamele: 2 x ~42
Balama cu arc · zavor · vinclu 40x40	2 · 1 · 4	poarta

Ai ales varianta abrupta. Compensarile sunt parte din decizie, nu optiuni: trepte late 600 cu nas · **banda antiderapanta pe fiecare treapta** · **mana curenta pe AMBELE parti** · dale la baza · poarta cu arc sus. Plus o regula de folosire, spusă și aratăta copiilor: **la panta asta se coboara cu fata la scara**, ca pe o scara de mansarda.



Doua coarde la 600 lumina · 10 trepte pe tacheti · baza pe dale · varful bulonat in joista de capat

Geometria

MARIME	VALOARE	DE UNDE
Inaltime totala	2228	masoara pe teren, apoi imparte la 11
Baza	1900	10 × 190
Urcare	202,5	2228 / 11 · toate egale, ±5 mm max
Calcatura	190	1900 / 10
Panta	46,8°	atan(202,5 / 190) — vezi §12
Pas pe coarda	278	$\sqrt{(202,5^2 + 190^2)}$ — cifra cu care trasezi
Lungime coarda	taie la ~2930	axa 2777 + taieturile de capat · intra intr-o bara de 3 m
Lumina între coarde	600	= lungimea treptei
Adancime treapta	250	iese 60 peste cea de jos → talpa se aseaza pe 250

De ce treapta de 250 conteaza: cu calcatura de 190 dar treapta de 250, piciorul are 250 mm de sprijin. Senzatia la urcare devine echivalenta cu ~39° — practic o scara normala de interior, pe aceeasi geometrie si aceeasi bara de 3 m.

Cut list SECTIUNI LEROY COLOSSEUM

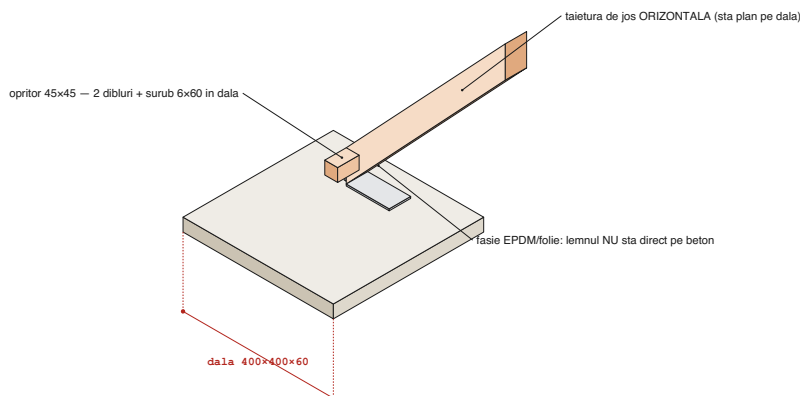
PIESA	SECTIUNE	LUNGIME	BUC
Coarda	100×100	~2930	2
Treapta	46×250	600	10
Tachet	46×46	80	20
Montant mana curenta	46×46	1200	6

Mana curenta	46×46	~2950	2
Opritor la baza	46×46	200	2

Coardele NU se pot cresta. O crestatura de 202,5 × 190 mananca 138,5 mm perpendicular din coarda — dintr-una de 100 (sau chiar 140) nu mai ramane nimic. De aceea treptele stau pe **tacheti**, iar coarda ramane intreaga pe toata lungimea.

Lungimea tachelului depinde de coarda: pe 100 → tachet 80; pe 140 → tachet 100. Regula: pe lungimea tachelului muchia coardei coboara cu $lungime \times 1,066$, si asta trebuie sa incapa in latimea coardei.

PASUL 1 — Masoara si pregateste baza



- Masoara inaltimea reala pana la fata dusumelei, exact unde urca scara. **Imparte la 11.** Scrie aici: _____
- Marcheaza pe sol punctul la 1900 orizontal de la fata joistei de capat.
- Sapa ~10 cm, balast compactat, aseaza cele 2 dale la nivel (nivela lunga pe amandoua).

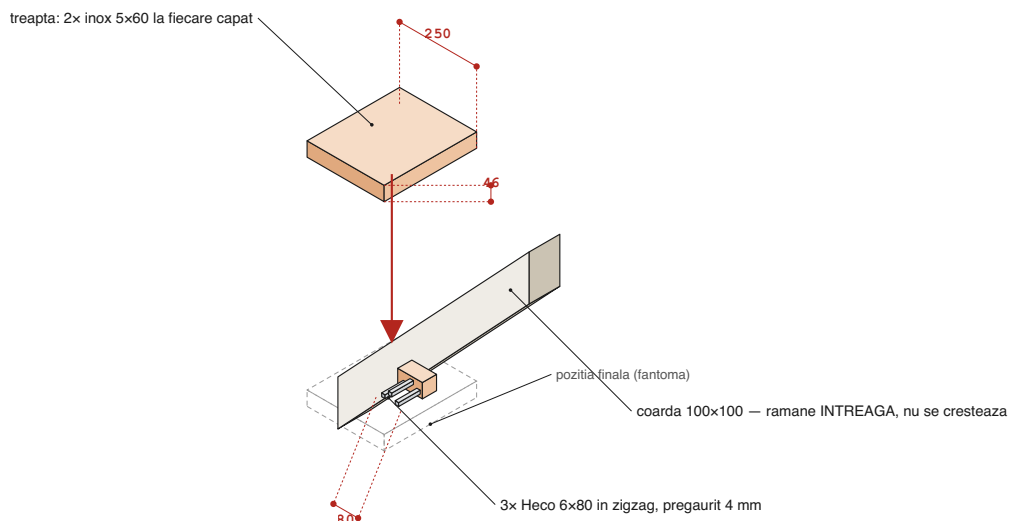
GATA CAND: ☐ inaltime masurata si impartita la 11 · ☐ dale asezate, stabile, la nivel.

PASUL 2 — Traseaza si taie coardele

- **Metoda echerului „mergator”:** pui echerul pe coarda cu 190 si 202,5 pe muchia de sus, trasezi coltul, muti echerul **exact in varful precedent** si repeti — de 10 ori. Asa erorile nu se aduna, cum s-ar intampla masurand de fiecare data de la capat.
- Fiecare colt = coltul din spate al unei trepte. **Linia tachelului** = linia orizontala coborata cu 46 (grosimea treptei).
- **Taieturile de capat:** jos orizontala (sta plan pe dala), sus verticala (se lipeste de joista).
- **A doua coarda NU se traseaza separat:** o pui pe prima, cleme, si copiezi liniile.
- **Verificare inainte de taiere:** de la capatul de jos la ultimul colt trebuie sa iasa ~2780 (10 × 278). Peste 15 mm diferenta → retrasezi, nu compensezi la ultima treapta.

GATA CAND: ☐ 10 pozitii trasate · ☐ linia tachelilor trasata · ☐ a doua coarda copiată · ☐ verificarea de 2780 trecuta.

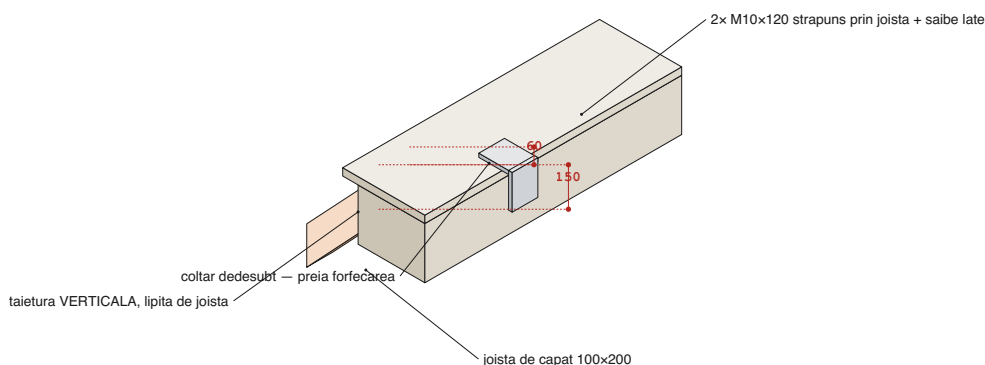
PASUL 3 — Tachetii, jos pe capre



- Taie cei 20 de tacheti la 80.
- **Fiecare pe fata INTERIOARA a coardei**, cu fata de sus exact pe linia trasata: **3x Heco 6x80 in zigzag** (la ~20 / 50 / 80 pe lungime), pregaurite 4 mm. Nu pe aceeasi linie de fibra — despica lemnul.
- Cand ai terminat o coarda, asez-o peste cealalta: **tachetii trebuie sa coincide**. Corectezi acum, nu dupa ridicare.

GATA CAND: ☐ 20 tacheti x 3 suruburi · ☐ coardele suprapuse coincid · ☐ toate taieturile de capat facute.

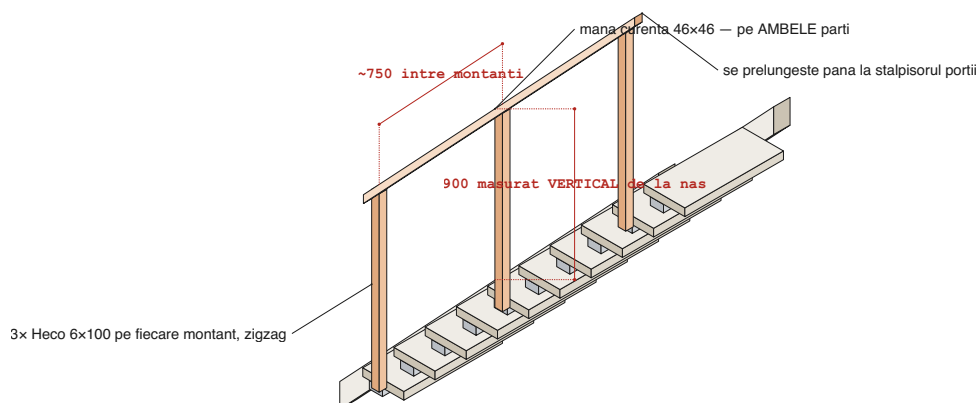
PASUL 4 — Ridica si prinde



- **Doi oameni**. Unul tine sus, unul pozitioneaza baza pe dale.
- Verifica: coardele paralele (600 masurat **sus SI jos**) · scara in plan vertical · tachetii orizontali la nivelul.
- **Sus**: gaura Ø11 prin coarda si joista → **2x M10x120** (la ~60 si ~150 de la fata dusumelei) + saibe late + piulite. Plus **1 coltar sub fiecare coarda**, 4x Heco 6x80 — el preia forfecarea, buloanele tin scara lipita.
- **Jos**: **opritor 45x45 x 200** in fata fiecarei coarde, 2 dibluri + suruburi 6x60 in dala. **Fasie de folie/EPDM** intre lemn si beton.

Nimeni nu urca pana nu sunt puse ambele buloane pe fiecare coarda SI opritoarele de jos. O scara sprijinita provizoriu e exact configuratia in care aluneca.

GATA CAND: ☐ 4 buloane · ☐ 2 coltare · ☐ 2 opritoare in dala · ☐ 600 sus si jos · ☐ tacheti la nivelul.



- Taie cele 10 trepte la **600** (sau cota reala intre fetele interioare). **Teseste toate muchiile, mai ales nasul.** Lemnul Leroy e nerindeluit — slefuieste nasul si mainile curente.
- Aseaza fiecare treapta pe tacheti, cu **nasul iese 60 mm**. Nivelu pe fiecare, pe ambele directii.
- **2x inox 5x60 la fiecare capat** (4/treapta), verticale in tachet, pregaurire 4 mm, cap ingropat la ras. **Numai GSR pe ambreiaj 8–12.**
- **Banda antiderapanta** pe fiecare treapta, la 25–30 mm in spatele nasului, pe toata latimea. Lemn curat si USCAT la lipire.
- **6 montanti 46x46 x 1200**, cate 3 pe parte, pe fata exterioara a coardei: **3x Heco 6x100** fiecare, zigzag. Retezi la **900** masurat **vertical de la nasul treptei**.
- **Mana curenta** deasupra, paralela cu panta, 2x Heco 6x100 pe montant, capete rotunjite. **Se prelungeste pana la stalpisorul portii** — mana trebuie sa aiba de ce se tine exact cand pasesti pe punte.

GATA CAND: ☐ 10 trepte x 4 suruburi, toate la nivela · ☐ banda pe toate 10 · ☐ 2 maini curente continue · ☐ zero balans la urcare cu adult.

Feronerie scara

ARTICOL	CANT	UNDE
Bulon M10x120 + saibe + piulita	4	2 pe fiecare coarda, sus
Coltar	2	sub capatul de sus al fiecarei coarde
Heco 6x80 (T30)	~68	60 tacheti + 8 coltare
Heco 6x100 (T30)	~30	18 montanti + 12 mana curenta
Inox 5x60 (T25, GSR)	40	trepte
Diblu + surub 6x60 · banda antiderapanta	4 · ~6 m	opritoare · 10 fasii x 600

Patru reguli: (1) nu cumperi si nu tai nimic inainte de cele 5 masuratori; (2) **proptelele de pe stalpii de 4 m nu se ating** pana cutia nu e sus si bulonata — baza lor e articulata, cutia ii tine; (3) ridicarea se face in **zi fara vant, minim 3 oameni**, fiecare panou proptit inainte sa-i dai drumul; (4) lambriul si acoperisul se pun in aceeasi etapa.

Pasul 0 — Cele 5 masuratori care croiesc casa

#	CE MASORI	NOMINAL	REAL
M1	Cat ies stalpii de 4 m deasupra dusumelei (ambii; ia valoarea mai MICA) — el da inaltimea peretelui din spate	1700 (masurat)	1700
M2	De la fata stalpilor spate pana la axa tijelor M12 = adancimea casei	1100	_____
M3	Lumina intre stalpii de 4 m, masurata jos SI sus	2000	_____
M4	Distanța între axele celor 2 tije M12 (= M3 + 100)	2100	_____
M5	Cat ies tijele M12 deasupra dusumelei	~100	_____

STOP si intreaba inainte de debitare daca: M3 jos difera de M3 sus cu peste 15 mm (stalpii nu-s paraleli) · tijele M12 nu cad pe axa joistelor de capat · **dulapul de reazem are sub 250 inaltime** (panta scade sub 13° si marja la Onduline se pierde) · **trunchiul copacului cade in ultimii 1100 mm ai puntii** (atunci peretele trebuie croit in jurul lui — vezi §11).

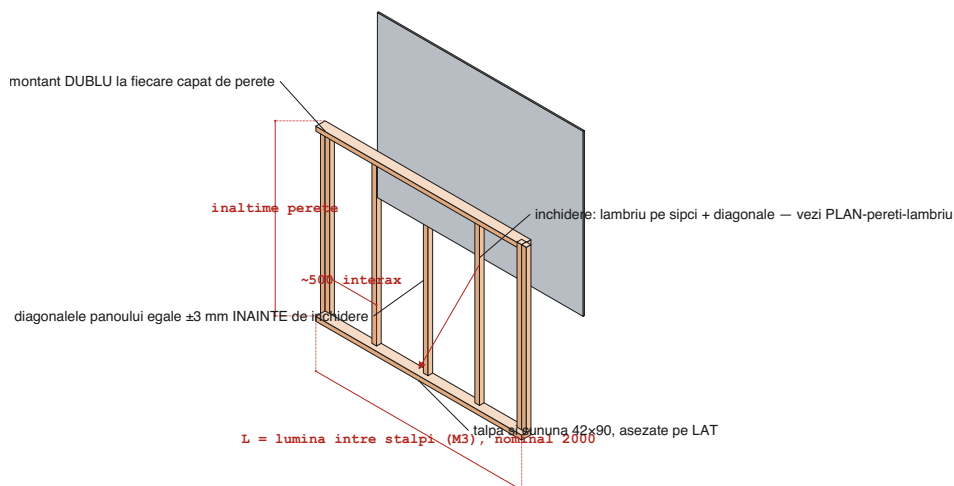
Cut list — formule, nu numere fixe

A = adancime 1100 · L = lumina între stalpi 2000. Formule: montanti spate = $M1 - 84$ · montanti fata = $1642 - 84$ · caprior = $\sqrt{(A^2 + 308^2) + 200}$ (1342) — streasina 100 fata + 100 spate.

PIESA	SECTIUNE	LUNGIME	BUC
Talpa + cununa spate / fata	42×90	L (2000)	2 + 2
Talpa + cununa laterale	42×90	$A - 90$ (1010)	4
Dulap reazem spate	46×250	2200, pe muchie	1 (deja cumparat)
Montanti spate	45×45	1616	5
Montanti fata (cu dublurile de la goluri)	45×45	1558	7
Montanti laterali (in trepte pe panta)	45×45	1558 / 1712 / 1866	6
Buiandrug fereastră fata · praguri + buiandrugi geamuri laterale	42×90	660 · 490×4	5
Capriori	42×90	1342	5
Sipci acoperis	45×45	$L + 200$ (2200)	4
Stalpi fata	90×90	deja montati la 1600 — nu se cumpara, nu se taie	2

Sistemul de perete (lambriu direct pe rama, contrafise in colturi, fara folie) = GHID-SIMPLU-casa.html — el bate orice alta descriere a peretilor. Aici raman doar ramele (talpi, cununi, montanti) si acoperisul; inchiderea si rigidizarea sunt in GHID §5–§7.

PASUL 1 — Cei 4 pereti, jos pe iarba



- **Rama:** talpa si cununa 42x90 pe LAT (90 = grosimea peretelui), montanti 45x45 la ~500 interax, **aliniati la muchia EXTERIOARA** (acolo vine lambriul, batut direct pe rama — [GHID-SIMPLU-casa.html](#)).
- **Montant dublu** la fiecare capat de perete si pe fiecare margine de gol.
- Fiecare montant: 2x surub 5x80 prin talpa + 2 prin cununa, pregaurite 3,5 mm.
- **Masoara diagonalele panoului — egale la ±3 mm.** Abia atunci montezi contrafisele de colt.
- **Rigidizare cu contrafise, nu OSB:** inchiderea peretelui (lambriu direct pe rama, contrafise in colturi, fara folie, geamuri laterale fixe) = [GHID-SIMPLU-casa.html](#) — el bate orice alta descriere a peretilor. OSB-ul structural a fost eliminat.
- **Golul de usa nu are buiandrug** — capul lui e chiar cununa peretelui din fata. La asamblare **lasa talpa intreaga pe dreptul usii** (tine panoul drept); se taie ultima, in Pasul 3.
- Restul golurilor (fereastra fata, geamuri laterale) le decupezi acum, urmarind rama pe dinauntru.

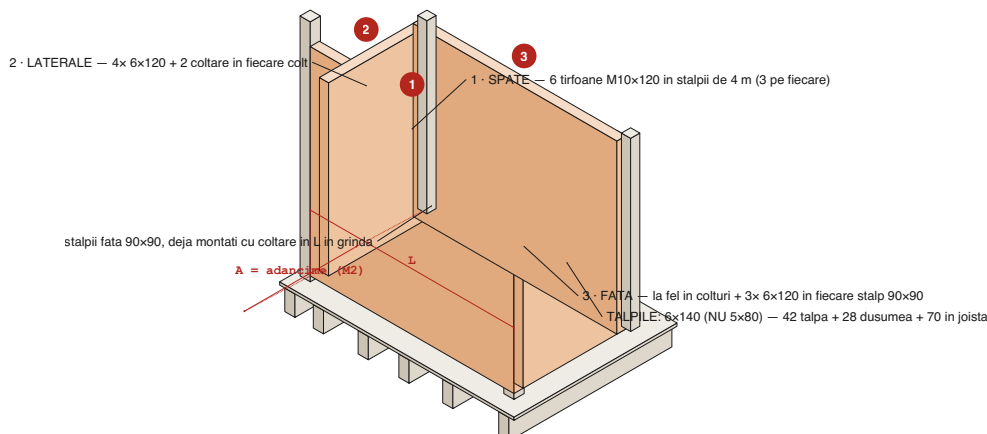
GATA CAND: ☐ 4 rame, diagonale egale ±3 mm · ☐ contrafise de colt pe toate · ☐ goluri decupate (talpa usii NU) · ☐ nimic proeminent.

PASUL 2 — Pregateste podeaua

- **Trage cu creta liniile joistelor pe dusumea** (0 · 280 · 720 · 1120 · 1550 · 2100). Sub talpi ai doar 28 mm de dusumea — **prinderea reala se face doar acolo unde e joista dedesubt**. Fara liniile astea prinzi in gol si nu vezi.
- Traseaza conturul casei: linia din spate lipita de stalpii de 4 m, linia din fata prin axele tijelor M12. Verifica diagonalele dreptunghiului.
- **Stalpii din fata sunt deja montati:** 90x90, prinsi cu coltare in L direct in grinda (nu in scandurile podelei) + suportii laterali, la 1600 peste dusumea. NU se taie, NU se cumpara. Verifica-i: vertical pe doua fete, fara joc — daca joaca, mai strange coltarele.
- **Ancoraj anti-smulgere pe tijele M12** (nefolosite, ies ~100 la sub 100 mm de stalpi): pe fiecare stalp un **coltar 100x100 cu gaura Ø13 in talpa**, pus peste tija, **saiba lata + piulita**; bratul vertical prins in stalp cu **4x surub 6x60** pregaurit Ø5. Cate unul pe stalp, 2 in total. Coltarele in L din grinda tin la forfecare, astea tin la smulgere.

GATA CAND: ☐ linii joiste trasate · ☐ contur trasat, diagonale egale · ☐ stalpi fata verificati verticali, fara joc · ☐ 2 coltare Ø13 peste tijele M12.

PASUL 3 — Ridicarea si legarea cutiei



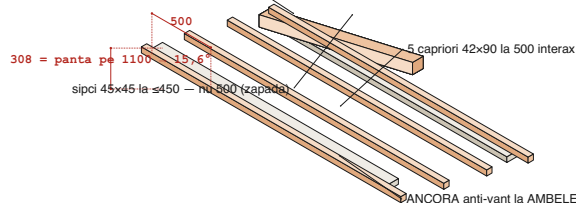
- 1. SPATE.** Ridici, aduci pe linie, **proptesti**, apoi prinzi de stalpii de 4 m: **tirfoane M10x120 pe 3 inaltimi** in fiecare capat (~200 jos, mijloc, ~200 sus), pregaurite Ø8 in perete si Ø6 in stalp. **Nu suruburi de 5x80 aici** — asta e nodul care tine si stalpii inalti.
- 2. LATERALE.** Fiecare perpendicular pe spate: **4x surub 6x120** prin montantul de capat + **2 coltare rigidizate 100x100** pe interior, sus si jos.
- 3. FATA.** Identic in colturi, plus **3x 6x120 in fiecare stalp 90x90**.
- 4. TALPILE IN PODEA**, dupa ce cutia e in echer: **surub 6x140** la fiecare **400 mm**, pe liniile de joista + **vinclu zincat 90x90 la ~400** pe interior.
- Verifici in ordinea: diagonalele cutiei (± 5 mm) → verticalitatea celor 4 colturi → cununile la nivel.
- 6. Ultima operatie pe fata:** dupa ce cutia e in echer, dreapta si prinsa in colturi, **taie talpa din dreptul usii** la ras cu podeaua. Asta da inaltimea libera de **1600** la usa (cununa fata 1642 – 42 talpa). Nu mai devreme — talpa tine panoul drept pana atunci.

Lungimea surubului la talpi: talpa 42 + dusumea 28 = **70 mm pana sa ajunga in joista**. Un 5x80 ar intra 10 mm in lemnul portant — practic nimic. **Minimum 6x120, recomandat 6x140.**

Abia dupa ce toate cele 4 laturi sunt prinse intre ele SI de podea se scot proptelele de pe stalpii de 4 m.

GATA CAND: ☐ 6 tirfoane M10 · ☐ 4 colturi x (4x 6x120 + 2 coltare) · ☐ talpi cu 6x140 la 400 pe liniile de joista + vincluri · ☐ diagonale ± 5 mm · ☐ colturi verticale · ☐ proptele scoase · ☐ talpa usii taiata ultima (liber 1600).

streasina fata 100 — teseste muchia (la ~1,61 peste podea, la inaltimea capului)



- **Intai dulapul de reazem spate:** 46×250 taiat la 2200, asezat **pe muchie** (250 in sus) peste capul stalpilor de 4 m SI peste cununa peretelui din spate — ambele la 1700, deci reazem continuu la 1950, nu doar in doua puncte. Fixare: **vinclu 90×90 pe ambele fete la ~500** (in dulap si in cununa) + **o placa metalica de imbinare pe fiecare fata, peste fiecare stalp de 4 m**. Se monteaza dupa ce peretele spate e ridicat si in echer.
- **5 capriori 42×90 pe dulapul de reazem in spate si pe cununa in fata**, la 500 interax, aliniati cu montantii. Crestatura de sprijin max 30 mm, sau taiati oblic la 15,6°.
- **ANCORA anti-vant la AMBELE capete ale FIECARUI caprior** — 10 bucati. **Vinclul tine la forfecare, ancora tine la smulgere**. Sunt lucruri diferite.
- **Sipci 45×45** peste capriori, la ≤450 (nu 500 — asta e cerinta pentru zapada): 1×6×100 la fiecare intersectie.
- **Onduline:** taiat la lungimea pantei + streasina, montat **de jos in sus**, suprapunere 1 onda lateral. **Cuiele NUMAI in creasta ondulei** (in vale curge apa). Pe randul de jos si pe marginile laterale: **in fiecare creasta**. In camp: din 2 in 2.
- **FARA igheab** — apa pica pe terasa si se scurge printre scandurile de larice. Un igheab ar atarna fix la nivelul capului (muchia e la ~1,61 m peste podea).

Pana nu are capriori pe el, propteste dulapul — 250 inaltime pe 46 grosime se rastoarna lateral.

Contra-intuitiv dar verificat: cel mai rau caz de smulgere e cu acoperisul **fara** zapada — vant pe o casa inalta, fara greutate care s-o tina. De aceea lantul de ancore nu e optional.

Streasina din fata ajunge la ~3,84 de la sol; peste podea muchia e la ~1,61 — exact la nivelul capului unui copil pe terasa. Teseste muchia.

GATA CAND: ☐ dulap reazem montat, proptit + placi metalice · ☐ 5 capriori la 500 · ☐ 10 ancore (2/caprior) · ☐ sipci la ≤450 · ☐ Onduline complet, cuie in creasta, indosite jos si pe margini · ☐ muchie tesita (FARA igheab).

PASUL 5 — Inchideri si finisaj

- **Fereastra PVC 56x56** in golul din fata (peste terasa). Bride sau suruburi prin toc, silicon de exterior pe contur. Verifica sa se deschida complet.
- **Hublouri acrilice** laterale, FIXE, prinse cu **sipca pe AMBELE fete** — sa nu le poata impinge afara un copil si sa deschida un gol de cadere. Gaurile in acrilic cu **1 mm joc**: se dilata la caldura si crapa daca il strangi fix.
- **Golul de usa**: prag mic (sipca 18x45 pe talpa), muchii rotunjite.
- **Fanta din spate** (casa-gard, ~30 cm): **inchide-o la ambele capete**. Un copil care intra si se blocheaza acolo nu se scoate usor.
- **Anti-catarare**: verifica din exterior ca nu exista nicio treapta (streasina, sipca, hublou, colt de balustrada) de pe care se ajunge pe acoperis.
- **Grund + lazura pe tot**, cu atentie la **capetele taiate** si la **ambele fete ale lambriului** — lemnul nevopsit se umfla la prima ploaie serioasa.
- **Sol moale ≥300 mm** (scoarta/nisip), tasat, pe toata zona de cadere.

Podeaua casei = dusumeaua existenta, cu rosturi de 5 mm. Inauntru intra praf, ploaie in rafale, si cad jucarii mici printre scanduri. Daca deranjeaza, se pune mai tarziu o foaie de OSB peste dusumea, doar in interiorul casei — nu e structural, e confort.

GATA CAND: ☐ fereastra monta si functionala · ☐ hublouri dublu-sipcate cu joc · ☐ prag + muchii rotunjite · ☐ fanta inchisa · ☐ zero prize de catarare · ☐ lazura pe tot inclusiv capete si lambriu · ☐ sol moale asternut.

Feronerie casa

ARTICOL	CANT	UNDE
Tirfon/bulon M10x120	6	perete spate → stalpii de 4 m
Surub 6x120 (T30)	~22	colturi cutie + stalpi fata
Surub 6x140 (T30)	~30	talpi in joiste, la 400
Surub 5x80 (T25)	~100	rame pereti (4/montant)
Surub 6x100 (T30)	~25	sipci acoperis
Surub 6x60 (T30)	8	coltarele Ø13 in stalpii fata (4/coltar)
Coltar rigidizat 100x100 · vinclu 90x90	8 · ~30	colturi cutie · talpi + dulap reazem
Coltar 100x100 cu gaura Ø13	2	peste tije M12 — ancoraj stalpi fata
Placa metalica de imbinare	4	dulap → stalpii de 4 m (2/stalp)
Ancora anti-vant	10 (+4 rezerva)	fiecare caprior, ambele capete
Cuie Onduline cu capac · piulita M12 + saiba	1 set · 2	acoperis · pe tije existente
Perete: lambriu direct pe rama, contrafise, acrilic (fara folie, fara OSB)	—	vezi GHID-SIMPLU-casa.html §7

9 · Cumparaturi

Randurile **LEROY** = pret si stoc **verificate live 06.08**, magazinul Bucuresti Colosseum. Restul: estimari iulie 2026, se confirma la raft.

Onduline la Leroy Colosseum: doar 15 buc in stoc la verificare (necesar 3). Daca faci drumul, ia-le primul.

Drum 1 — acum

	PRODUS	BUC	PRET	PENTRU
☐	LEROY Rigla rindeluita 60×60×3000 (<i>stoc 504</i>)	4	46,00	8 stalpisori balustrada
☐	LEROY Sipca rindeluita 18×28×3000 (<i>stoc 226</i>)	18	8,29	~42 lamele
☐	Rigla 45×70×3000	4	~35	mana curenta + lisa balustrada + rama poarta
☐	Bulon M10×120 + saibe + piulite	+4	~3	balustrada (ai 12; scara amanata)
☐	Inox 4×50 (T20) · balama cu arc x2 · zavor · vinclu 40×40 x4	—	~95	lamele + poarta
☐	Lazura Sadolin + grund	—	~120	finisaj (acrilicul hublourilor e in randul de pereti, Drum 2)
☐	Consumabile F1: biti Torx T40/T30/T25 · prelungitor + PRCD · +1 pachet 6×80 · +2 larice rezerva · capace tije	—	~200	podea

Drum 2 — DUPA masuratorile M1–M5

	PRODUS	BUC	PRET
☐	Rigla 45×45×3000 (montanti + sipci acoperis) — cu DEBITARE	~16	~15
☐	Grinda 42×90 (talpi, cununi, capriori) — cu DEBITARE	~10	~28
☐	Pereti: lambriu ~13 m² + inox 3,5×40 + 2x acrilic 500×500 + 5x rigla 45×45 — lista in GHID-SIMPLU-casa §7	—	+680
☐	LEROY Onduline Base 2000×860 (<i>STOC 15</i>) + cuie cu capac	3 + 1	46,80
☐	LEROY Fereastră PVC 56×56 (<i>stoc 34</i>)	1	126,99
☐	Suruburi 5×80 · 6×120 · 6×140 · 6×60	4 cutii	~200
☐	Coltare 100×100 x8 · coltare 100×100 cu gaura Ø13 x2 · vincluri 90×90 x30 · placi metalice de imbinare x4 · ancore anti-vant x14 · tirfoane M10 x8	—	~420

TOTAL FAZA 2 (scara amanata, nu inclusa): ~2.980 lei

NU se cumpara: usa (decis gol) · tije M12 (deja montate sub dusumea) · KVH/C2 pentru dublarea joistelor (decis skip) · **materialele scarii (amanata 11.08: grinda 100×100, dulapi trepte, rigla tacheti, banda Tesa, pavaj, dibluri)** · stalpii fata (deja montati, 90×90) · OSB de perete + folie + sipci de aerisire (eliminate — vezi GHID-SIMPLU-casa).
Lemnul Leroy e nerindeluit la grinzi, dulapi si rigle — pentru exterior e in regula, dar slefuieste nasul treptelor si mainile curente, si trateaza capetele taiate cu lazura.

10 · Siguranta copii — reguli permanente

- **Copiii nu urca pe structura pana F2 (balustrada) nu e GATA.** X-urile laterale se urca in 5 secunde — pana atunci, santier inchis.

- Toate capetele de surub **la ras** — nici iesite (agata), nici ingropate (pierzi reazemul capului). **Zero varfuri iesite pe partea cealalta, oriunde.**
- Piesa taiata = piesa prinsa in cleme. Gauri mari = ambele maini pe GSR (recul). **Inox = GSR cu ambreiaj, niciodata impactul.**
- **Golul luminii sub 90 mm** peste tot in balustrada si in poarta — verificat cu martorul, nu din ochi.
- **Fara priza orizontala de catarare:** nici in balustrada, nici de la balustrada spre acoperis.
- Geam care se deschide **doar in fata**, peste terasa. Lateral si spate: doar fix, dublu-sipcat.
- **Scara: se coboara cu fata la ea.** Spus si aratat copiilor din prima zi.
- **Sol moale ≥ 300 mm** sub toata zona de cadere, cel tarziu la darea in folosinta.
- Metoda de taiere KVH: trasat pe 4 fete → HS7611K pe fiecare fata → miezul cu fierastraul de impins.

11 · Deschise

ITEM	CINE	CAND
Unde cade trunchiul fata de linia casei? Masoara de la spatetele podelei pana la centrul trunchiului. Peste 1100 = casa e curata. Sub 1100 = trunchiul trece prin casa si peretele trebuie croit in jurul lui — opreste-te si spune-mi cifra.	Vlad	inainte de F4
Cele 5 masuratori M1–M5 — M1 FACUT (1700, masurat 11.08) ; M2–M5 raman	Vlad	inainte de F4
Scara — varianta simpla si usoara, decizie amanata de Vlad; pana exista acces sigur, copiii nu urca	Vlad	amanat
Nasul real al consolei (pozele sugereaza sub 700) → lungimile stalpisorilor de consola	Vlad	F1
Numaratoarea receptiei: C2, inox 5x60, Heco 6x80 / 6x100, cheie 17/19	Vlad	F1
Poze cu starea reala — ultimele sunt din 03.08 si arata joistele goale	Vlad	prima iesire
Crestatura din stalpul spate (IMG_2285) si placa perforata de pe glulam (2A9524F8) — ce sunt?	Vlad	un reply
git push origin main — commit-urile asteapta, site-ul live e in urma	Vlad	azi
Review extern „om cu terase” — dupa decizia sisters ramane <i>recomandare</i> , nu conditie	optional	inainte de F4

12 · Istoricul corectiilor

Ce s-a schimbat fata de planurile initiale, si de ce. Toate sunt deja aplicate mai sus.

CORECTIE	MOTIV
Balustrada: 8 stalpisor, nu 7 → 16 M10, nu 14	balustrada se face inaintea casei, deci ambele laturi au nevoie de stalpisor propriu la capatul dinspre casa — nu se pot sprijini de un perete care inca nu exista.
Stalpisorii cad pe axele joistelor, nu pe impartire egala	pe fata nu exista rigla de margine; un stalpisor „la mijloc, la 1050” ar avea bulonul in gol. Bonus: traveile ies 720 / 830 / 550, toate sub 900.
Lamele: 18 bare, nu 24 · adaugat inoxul 4x50	~42 lamele la pas de 106. Inoxul lipsea complet de pe lista.
Scara: coardele NU se cresteaza → trepte pe tacheti	crestatura de 202,5 × 190 mananca 138,5 mm perpendicular din coarda; dintr-una de 140 ar ramane 1,5 mm.
Tachet 80 mm (pe coarda de 100), nu 140	tachetul e orizontal, coarda inclinata: pe 80 mm muchia coboara 85 mm — trebuie sa incapa in latimea coardei.
Scara: panta reala 46,8°, nu 49,5°	

	49,5° = diagonala sol-punte (atan 2228/1900). Panta unei scari = urcare/calcatura = atan(202,5/190). Diferenta vine din 11 urcari dar numai 10 calcaturi. Nu schimba geometria decisa.
Scara: sectiuni Leroy — coarda 100×100, treapta 46×250	disponibile in stoc si mai ieftine; treapta de 250 da talpii 250 mm de sprijin in loc de 190 → senzatie de ~39°.
Casa: inaltimea peretelui spate = M1, nu 1800 din plan	peretele se prinde de stalpii de 4 m, deci ei ii dicteaza inaltimea (~1772). Fata = M1 – 300.
Casa: tot cut list-ul in formule de M1/M2/M3	casa se croieste pe structura reala, nu pe plan.
Casa: talpi cu 6×140, nu 5×80	talpa 42 + dusumea 28 = 70 mm pana in joista; un 5×80 ar intra 10 mm in lemnul portant.
Casa: liniile joistelor trasate cu creta inainte de ridicare	sub talpi e doar dusumea de 28; prinderea reala se face doar pe cele 6 linii de joista.
Dublarea joistelor: skip definitiv	decizie informata pe cifre (§2). Poarta din 24.07 inchisa prin decizie, nu prin executie.
Casa: M1 = 1700 masurat, nu ~1772 estimat	masuratoare pe teren 10.08.
Casa: stalpii fata sunt 90×90 la 1600, deja montati cu coltare in L in grinda	montati de Vlad inainte ca planul sa fie finalizat; nu se taie si nu se cumpara.
Casa: reazem spate = dulap 46×250 pe muchie, nu grinda de 140	140 dadea panta de 10,2°, exact pe pragul Onduline; 250 duce spatele la 1950 si panta la 15,6°, iar dulapul era deja cumparat pentru scara.
Casa: usa fara buiandrug, talpa taiata din dreptul ei	cerinta Vlad: un copil de 1,60 sa intre fara sa se aplece. Cu buiandrug, golul ar fi iesit 1516.
Casa: streasina 100 fata (nu 200), caprior 1342 (mai scurt cu 100)	cu streasina de 200 muchia acoperisului cobora la ~1586 peste podea, sub inaltimea de intrare 1600 — copiii s-ar lovi cu capul. Cu 100 muchia urca la ~1614. Caprior = $\sqrt{(1100^2+308^2)} + 100$ fata + 100 spate = 1342.
Casa: FARA jgheab si burlan	ar atarna sub muchie, fix la nivelul capului (~1,61 m peste podea). Apa pica pe terasa si se scurge printre scandurile de larice.
Casa: pereti = contrafise, fara folie, lambriu direct pe rama (GHID canonic)	varianta cu OSB / folie / sipci de ventilare (v1, PLAN-pereti-lambriu) e depasita. Rigidizare cu 16 contrafise 45×45 in colturi; interior liber. Canonic pe pereti = GHID-SIMPLU-casa.html .
Casa: geamuri laterale acrilic 500×500, nu 500×250	o placa 500×250 nu poate da un geam de 440×440. Din fiecare placa 500×500 iese un geam fix centrat.
Casa: delta pereti lambriu = +680 vs OSB (nu +510/+883)	lambriul suprapus 2 cm consuma factorul 96/76 → ~13 m², nu 11. Costul cade la ~850 lei lambriu, delta reala +680.
Scara: AMANATA (11.08)	decizie Vlad: varianta simpla si usoara, later. Materialele scarii nu se mai cumpara acum; geometria din §7 ramane referinta.

Documentul asta inlocuieste, pentru **Faza 2**: PLAN-FAZA-2 · FISA-FAZA-2-casa-gard-scara · FISA-MONTAJ-balustrada · FISA-MONTAJ-scara · SCHEMA-scara · FISA-MONTAJ-casa · FISA-ACHIZITIE-faza-2 · FISA-CONTINUARE-podea · CASA-plan-constructie. Toate mutate in [_archive/](#).

Raman valabile, in afara scopului: manualul si fisele Fazei 1 (structura as-built) · Fisa-santier-casuta.pdf (reviewul structural 10.07) · AUDIT-2026-08-06.md (auditul) · STATUS.md · Tracker_materiale.

Desenele izometrice sunt generate din cotele reale cu `tools-fise/iso2.py + gen_balustrada.py / gen_scara.py / gen_casa.py` — se regenereaza daca se schimba o cota.